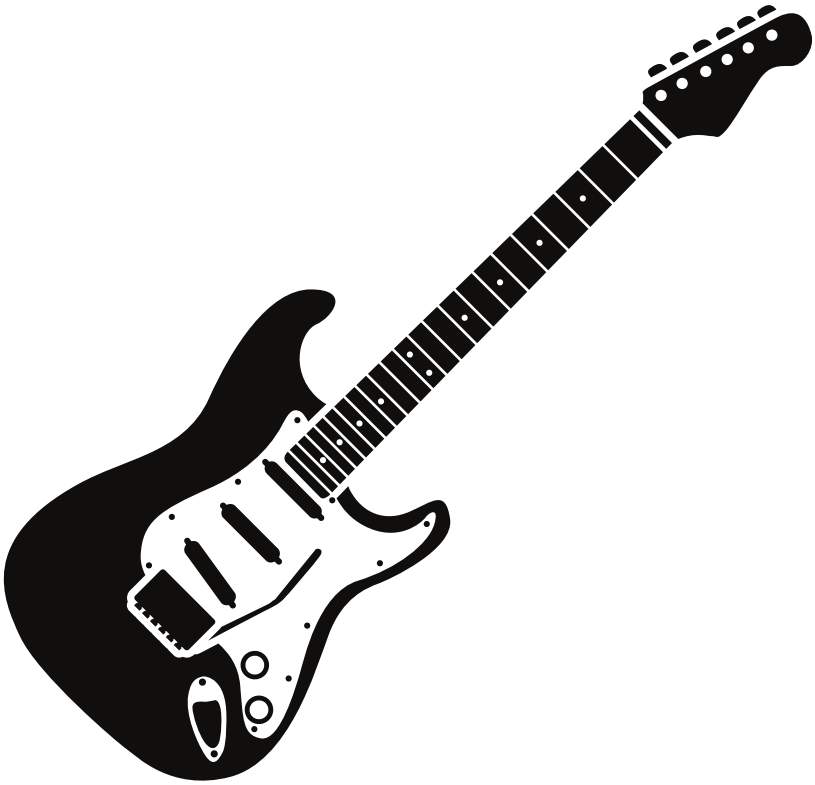
robots meet ARTS



Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

DROP THE BASS !

BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
een basgitaar bouwen

Inhoud:

- Kinderen ontdekken de basis van een basgitaar
- Bouw een basgitaar met makey makey

Computationele praktijken: kies wat past

- Decompositie
- Abstractie
- Probleemoplossing

unplugged / **plugged**

Voorbereidingstijd:
15 minuten

Leeftijd:
10-12 jaar

Duur:
100 minuten

Locatie:
klas

Groepsverdeling:
individueel, duo's of groepen van van 2-4
Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare Makey Makeys.

Moeilijkheidsgraad

Een fantastische manier om deze les te introduceren is door de Makey Makey piano te gebruiken.

Hoewel het een klassieker is, blijft het een favoriet! Je vindt lesplannen en video's op de website van Makey Makey. Als de leerlingen de piano bouwen, zullen ze het al begrijpen:

- De basis van de Makey Makey als uitbreiding van de pijltjestoetsen.
- De noodzaak om 'verbonden' te zijn met de piano om deze te bespelen, door een armband of een soortgelijk voorwerp als dirigent te gebruiken.
- Hoe je krokodillenklemmen aan het bord bevestigt.

Aan het eind van deze les kunnen de kinderen:

- de fundamentele werking van de bas uitleggen.
- projecten maken in Scratch
- veel plezier beleven met het bespelen van je zelfgemaakte basgitaar!

Benodigde materialen:

- Laat indien mogelijk iemand een basgitaar en een akoestische gitaar meenemen die erop kan spelen! Dit is een fantastische manier om ouders, oudere broers en zussen of vrienden erbij te betrekken.
- Een afdruk van een gitaar
- Karton
- Lijm
- Schaar
- Markeringen
- Tape (makkelijk te verwijderen van de Makey Makey, dus niet te plakkerig bv. papiertape)
- Aluminiumfolie
- Makey Makey
- Krokodillenklemmen

Nuttige links:

Tutorial over de verschillende gitaren/genres/...

- https://www.youtube.com/watch?v=SAdk4FuE1pU

Tutorial over hoe je de gitaar bouwt

- https://www.youtube.com/watch?v=0-nYfF7DHYk

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Het zou ideaal zijn om dit onderdeel na een pauze te beginnen.

- Verdeel de klas in groepen en zet de banken neer. Je kunt zoveel groepen maken als je Makey Makey-apparaten hebt. Groepen van drie werken het beste.

Bereid de materialen voor elke groep voor:

- Afdruk van een basgitaar
- Karton
- Lijm
- Schaar
- Markeringen
- Plakband
- Aluminiumfolie
- Makey Makey
- Krokodillenklemmen

Ik bouw mijn eigen bas! (50')

We gaan een vereenvoudigde versie van een basgitaar maken die vier noten kan spelen. Door een van de vier verschillende plekken op de hals (frets) aan te raken, simuleren we het fretten en aanslaan van een noot op de gitaar.

Het bouwen van de kartonnen gitaar

1. Knip de vorm van de gitaar uit een stuk karton.
2. Plak de uitgeprinte tekening op je knipsel (zie Bijlage 3).
3. Plaats vier stukken aluminiumfolie langs de hals van de gitaar.*
4. Vergeet niet om aluminiumfolie aan de ster toe te voegen. Dit dient als invoer voor Makey Makey.

Zoals altijd is er online een handige instructievideo beschikbaar. De video (vanaf 6:00) kan aanvullende informatie bieden. (link p. 2 nuttige links)

*Het zou geweldig zijn als de volgorde van de snaren gespecificeerd kon worden, maar de folie moet in een lus worden geplaatst om de Makey Makey goed te laten functioneren. We begrijpen dat dit wat verwarrend kan zijn. (zie bijlage 3.b)

Het aansluiten van de Makey Makey

- Raadpleeg Bijlage 4 om Scratch te openen en de code te bouwen. Als je al eerder met Makey Makey hebt gewerkt, is dit een eenvoudige taak.
- Maak de code en gebruik de geluiden die al in Scratch beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat je de basgitaar selecteert! 🙂

Voorbereiding en lerarennotities

Vraag indien mogelijk iemand om een basgitaar en een akoestische gitaar mee te nemen, samen met een goede gitarist! Anders kun je foto's gebruiken of online naar referenties zoeken.

Warming-up 10'

Maak je klaar om vandaag nog te rocken met je luchtgitaar!

- Sta op, neem een pose aan en begin te jammen op je luchtgitaar zodra de muziek begint.
- Bekijk een muziekvideo of een bascompilatie op YouTube voor inspiratie.

Beschrijf het gevoel dat je ervaart als je een basgitaar hoort:

- Het voelt cool, groovy, ...
- Hoe komt dat? De lage tonen worden vaak gebruikt in inleidingen om je aandacht te trekken en je in beweging te krijgen!

Kern (20 minuten):

Vergelijk de vormen van een akoestische gitaar en een basgitaar:

- Zie Bijlage 1 voor visuele informatie.

Een korte geschiedenis van de basgitaar:

- Vertel de kinderen over de geschiedenis van de basgitaar, zoals beschreven in Bijlage 2.

Luister aandachtig naar voorbeelden van basgitaren:

- Als je iemand kent die gitaar speelt, nodig hem of haar dan uit om wat nummers te spelen. Zo niet, gebruik dan een compilatievideo.
- Nu de kinderen wat meer achtergrondinformatie hebben, moedigt u hen aan om het instrument goed te bekijken en aandachtig naar het geluid te luisteren.

Leg uit of laat zien dat we weliswaar losse noten (snaren) kunnen spelen, maar dat we doorgaans akkoorden gebruiken.

Voorbereiding en lerarennotities

Repetitie-jamsessie (10 minuten)

Vergeet niet om wat foto's te maken van jullie geweldige klasband!

Slot (10 minuten)

- Verwijder voorzichtig de tape van de Makey Makey.
- U kunt de kartonnen gitaren in uw klas tentoonstellen; ze kunnen een leuke toevoeging zijn aan een muzikaal bewegingstussendoortje.

Extra: Laat kinderen hun ouders vragen of ze een geweldig nummer met een basgitaar kennen. Laat ze een video- of audiofragment delen op hun telefoon of tablet en rock met je luchtgitaren in de woonkamer!

Als het mogelijk is, vraag ze dan om de titel van het liedje op te schrijven, zodat we er de volgende dag in de klas naar kunnen luisteren.

bijlage 1.

Functie	**Akoestische gitaar**	**Basgitaar**
Lichaamsgrootte	Kleiner, ronder	Groter, langwerpiger
Neklengte	Korter	Langer
Snaren	6 (dunner)	4-6 (dikker)
Geluidsproductie	Akoestische resonantie	Diepe, lage tonen

Bijlage 2

🎵 Het verhaal van de basgitaar! 🎵

Oké, klas! Vandaag gaan we leren over de basgitaar – het diepe, groovy instrument dat muziek vol en krachtig laat klinken! 🎸✨

Lang geleden… (vóór de basgitaar)
Vóór de komst van de basgitaar gebruikten mensen een groot instrument genaamd de contrabas (ook wel bekend als de staande bas). Hij was ENORM – bijna zo groot als een mens! 🎻 Muzikanten gebruikten hem in orkesten, jazzbands en de vroege rock-'n-roll, maar hij was lastig mee te nemen en op het podium te bespelen.

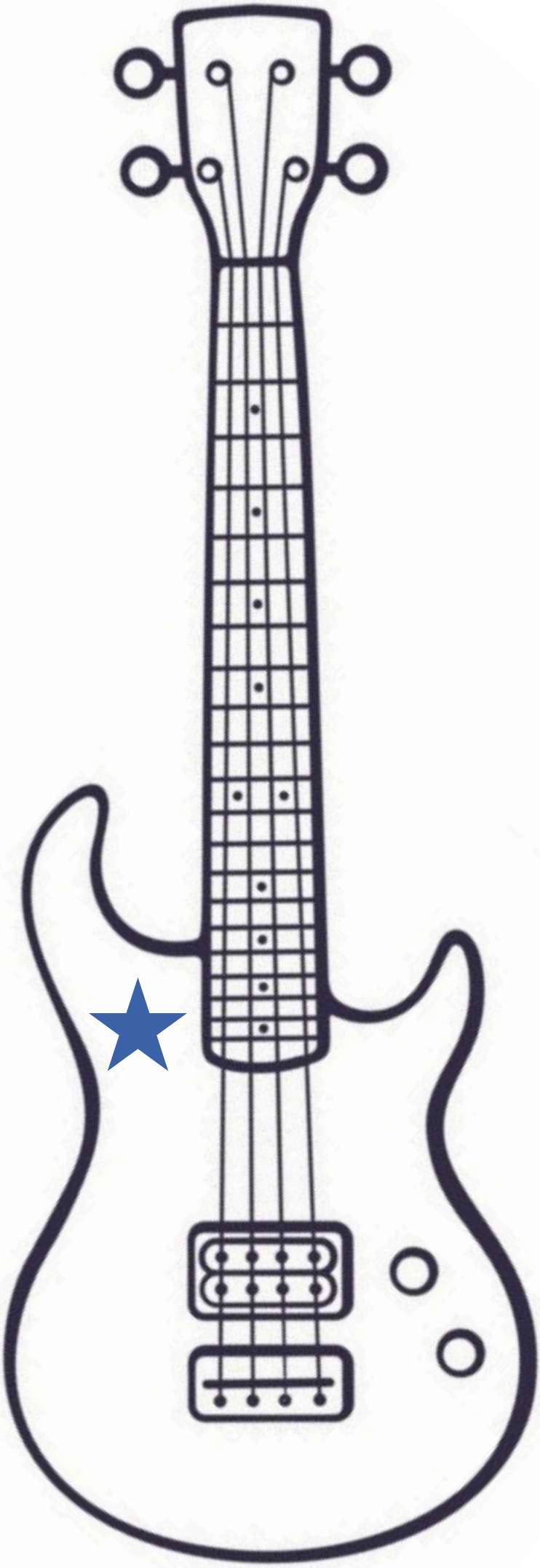
De geboorte van de basgitaar (jaren '50)
🎉 In 1951 vond een man genaamd Leo Fender de eerste elektrische basgitaar uit: de Fender Precision Bass! 🎸 Waarom was deze zo bijzonder?
✅ Het was kleiner dan een contrabas.
✅ Het had frets, waardoor het makkelijker was om zuiver te spelen.
✅ Je kunt hem op een versterker aansluiten, waardoor het geluid luider wordt!

Rock & Roll Boom! (jaren '60 - '70)
De basgitaar werd superpopulair in rock, funk en jazz! 🎶 Beroemde bassisten zoals Paul McCartney (The Beatles) en James Jamerson (Motown-muziek) maakten de bas een belangrijk onderdeel van elke band.

Moderne bas (jaren '80 - heden)
Basgitaren zijn er tegenwoordig in vele stijlen: 4, 5 of zelfs 6 snaren! 🎶 Geweldige bassisten zoals Flea (Red Hot Chili Peppers) en Victor Wooten laten zien hoe creatief je kunt zijn met de bas!

Waarom is de bas belangrijk?
De basgitaar is als de hartslag van de muziek. Hij verbindt de drums en de melodie en zorgt ervoor dat alles klopt! Zonder de bas zou de muziek leeg en slap aanvoelen – bassisten zijn dus de ware helden van de band! 🧑‍🎸 Wie wil er nu een basriff proberen te spelen? 😃🎶 Laten we beginnen met het maken van onze eigen basgitaar met de makey makey!

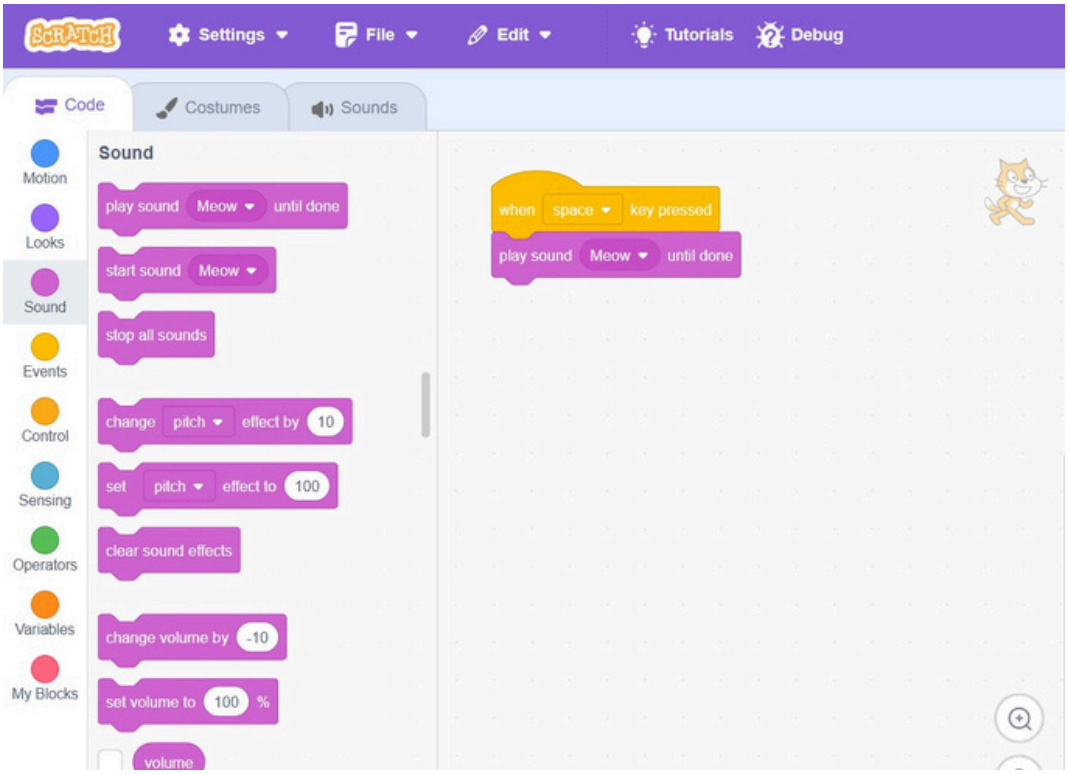
Bijlage 3



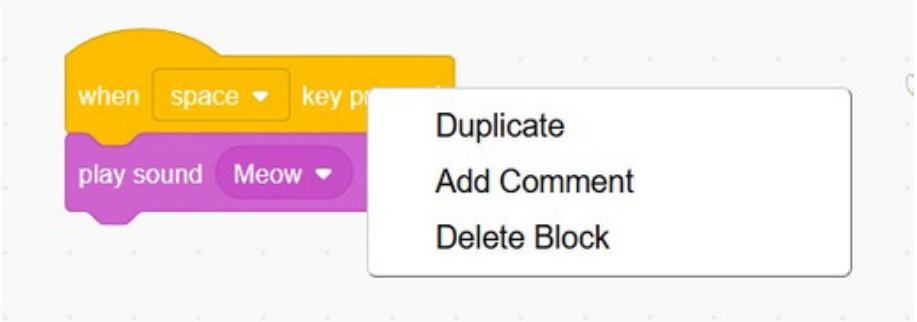
Bijlage 3.b

Programmeren Scratch

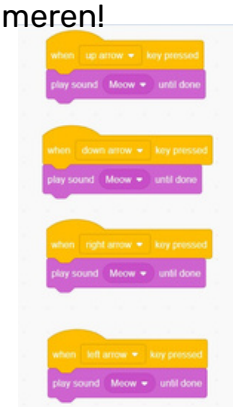
stap 1: selecteer deze blokken uit ‘gebeurtenissen’ en ‘geluid’



Stap 2: dupliceer dit 4 keer

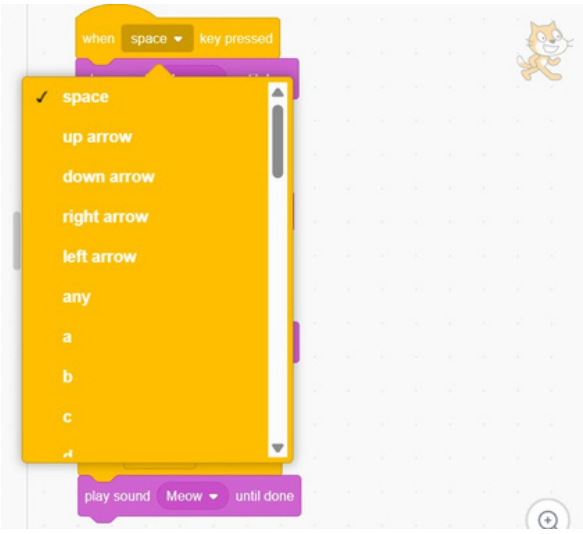


Stap 3: klaar om te programmeren!



Stap 4: verander naar:

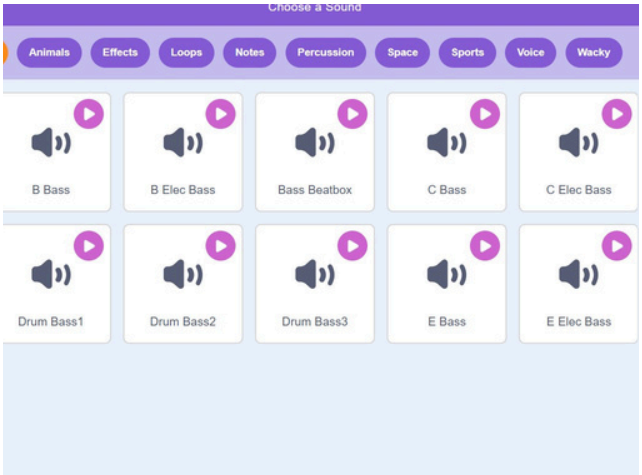
- wanneer linker pijl
- wanneer pijl naar rechts
- wanneer pijl omhoog
- wanneer pijltje naar beneden



Stap 5: het geruid veranderen.

- Open geluid (linksonder boven)
- kies een geluid (knop linksonder)

Stap 6: selecteer 4 basgeluiden



stap 7: plaats ze in je code

Stap 8: sluit je makey makey aan!